

全站综合评测报告

报告日期: 2026-08-21

前端: localhost:5173

后端: localhost:8001

数据库: PostgreSQL 17 + pgvector

1 项目概览

智课 AI 学习工坊是一个面向高校教学场景的 AI 个性化学习平台，构建了从"学情诊断 → AI 辅导 → 资源生成 → 持续进化"的完整智能学习闭环。系统采用前后端分离架构，支持三种角色端（学生端、助教端、管理端），覆盖 29+ 个功能页面、81 张数据库表、55+ 个 API 路由模块。

29+

功能页面

81

数据库表

55+

API 端点组

62

数据库迁移

2 技术栈

前端技术栈

- **UI 框架:** React 18.3.1 + TypeScript 5.7.2
- **构建工具:** Vite 6.0.6
- **CSS:** Tailwind CSS 3.4.17
- **状态管理:** Zustand 5.0.2
- **数据获取:** TanStack Query 5.62.8
- **路由:** React Router 7.1.1
- **公式渲染:** KaTeX + react-markdown
- **可视化:** ECharts + @xyflow/react
- **动画:** Framer Motion
- **代码编辑:** Monaco Editor
- **文档导出:** docx + PptxGenJS

后端技术栈

- **语言:** Python 3.12
- **Web 框架:** FastAPI 0.115.6
- **ASGI:** Uvicorn 0.34.0
- **ORM:** SQLAlchemy 2.0
- **数据库:** PostgreSQL 17 + pgvector 0.8.6
- **驱动:** psycopg (psycopg3)
- **迁移:** Alembic 1.14.0
- **AI 框架:** LangChain 0.3.13 + LangGraph 0.2.60
- **意图路由:** semantic-router
- **验证:** Pydantic v2

- 沙箱: Node.js + Pyodide (WASM)

3 运行状态与连通性验证

服务状态

服务	地址	状态	备注
前端 Vite 开发服务器	http://localhost:5173	运行中	React SPA, Vite 代理 /api → 8001
后端 FastAPI 服务	http://localhost:8001	运行中	Uvicorn 单进程模式 (非 reload)
PostgreSQL 数据库	127.0.0.1:5432	运行中	PostgreSQL 17 + pgvector 0.8.6
Redis/Valkey 缓存	-	未安装	已配置数据库兜底模式，不影响核心功能
代码沙箱微服务	127.0.0.1:8003	未启动	Node + Pyodide 沙箱，在线编程功能不可用

API 端点连通性测试

角色	测试端点数	成功 (200)	需参数 (400)	失败	通过率
管理员 (Admin)	29	28	1 (conversations 需 course_id 参数)	0	96.6%

角色	测试端 点数	成功 (200)	需参数 (400)	失败	通过率
学生 (Student)	15	14	1 (conversations 需 course_id 参数)	0	93.3%
助教 (TA)	13	13	0	0	100%

注：所有 404 端点为 URL 路径猜测错误（已通过 OpenAPI 文档确认正确路径后全部通过）。模型网关健康检查因无 API Key 无法连接外部模型服务，但不影响核心页面加载。

三种角色登录验证

角色	邮箱	登录结果	用户信息
管理员	admin@example.edu.cn	200 OK	id=admin_default, role=admin
助教	ta@example.edu.cn	200 OK	role=ta
学生	student1@example.edu.cn	200 OK	role=student

4 三端功能详解

学生端 (Student Portal)

页面路径	功能描述	API 端点	状态
/dashboard	AI 学习主入口工作空间，集成课程概览、公告摘要、学习画像	/me/current-course, /announcements/summary, /learning-profile	200
/learning-path	学习路径可视化，章节树形导航、节点掌	/courses/{id}/path	200

页面路径	功能描述	API 端点	状态
	握度、前置依赖图		
/learning-behavior	学习行为跟踪，事件时间线、活跃度热力图	/courses/{id}/mastery	200
/learning-assessment/report	学习评估报告，知识点掌握度雷达图	/assessment/report	200
/learning-profile	六维学情画像，星轨图、特征文字流、证据链	/learning-profile	200
/resource-hall	资源大厅，课程资源浏览与检索	/resources/hall	200
/curriculum	课程大纲，章节与知识点层级展示	/courses/{id}, /courses/{id}/concepts	200
/calendar	学习日历，日程安排与进度追踪	/learning-schedules	200
/announcements	公告中心，已读/未读管理	/announcements	200
/sandbox	在线编程实验，Python 代码执行	/sandbox/execute → 8003	沙箱未启动
/personal-settings	个人设置，显示名修改、模型偏好	/auth/me (PATCH)	200
/system-evolution-log	系统进化日志（持续学习功能）	/continuous-learning/evolution-log	200

助教端 (TA Portal)

页面路径	功能描述	API 端点	状态
/ta/dashboard	助教工作台，班级概览、待办事项、预警统计	/ta/dashboard	200

页面路径	功能描述	API 端点	状态
/ta/lesson-prep	备课助手, AI 教案生成、往届易错点 TOP3	/ta/lesson-plans	200
/ta/grading	作业批改, AI 辅助评分、手动修正	/ta/grading/list, /ta/grading/stats	200
/ta/diagnosis	学情诊断, 班级对比、学生雷达图、弱点分析	/ta/diagnosis/class/{id}	200
/ta/class-management	班级管理, 学生名册、邀请码入班	/ta/classes, /ta/classes/{id}/students	200
/ta/resource-review	资源审核, 学生提交资源审批	/ta/resources/pending	200
/ta/announcements	公告发布, 置顶与撤回	/ta/announcements	200

管理端 (Admin Portal)

页面路径	功能描述	API 端点	状态
/admin/course-builder	课程建设台, AI 课程生成、章节编辑、知识点管理	/admin/courses/{id}/builder	200
/admin/knowledge-base	知识库管理, 文档上传、切片管理、向量化	/admin/courses/{id}/documents	200
/admin/model-gateway	模型网关中心, 多供应商管理、健康检查	/admin/model-providers/*	200
/admin/resource-review	资源审核, 社区资源审批与统计	/admin/resources/review, /stats	200
/admin/operations-monitoring	运维监控, 调用日志、RAG 报告、趋势分析	/admin/operations/dashboard, /trends	200

页面路径	功能描述	API 端点	状态
/admin/announcements	公告管理，CRUD、发布与归档	/admin/announcements, /stats	200
/admin/interface-settings	界面设置，登录背景配置	/admin/settings/login-background	200

5 核心亮点功能

🌟 亮点 1: 持续学习与遗忘风险预测（独创功能）

系统引入了"持续学习"创新机制，通过分析学生学习行为模式，预测知识遗忘风险，为教师提供主动干预建议。这是区别于传统学习平台的核心差异化优势。

- ▶ **遗忘风险预测:** 基于学习事件频率和掌握度变化趋势，自动识别需要复习的学生
- ▶ **AI 反馈闭环:** 教师可对 AI 输出进行 1-5 星评分和文字反馈，持续优化模型表现
- ▶ **进化日志:** 记录系统学习行为的演变历史，形成可视化进化轨迹
- ▶ **画像趋势分析:** 跨时间维度追踪学情画像变化，支持教学决策
- ▶ **错误模式识别:** 自动收集学生常见错误，为教案生成提供历史易错点 TOP3

🌟 亮点 2: 多智能体资源生成工坊

基于 LangGraph 多智能体架构，系统能够根据课程上下文自动生成多种类型的教学资源。

讲义生成

思维导图

题库构建

PPT 制作

代码案例

实验设计

- ▶ 支持资源预览、编辑、版本管理和多格式导出（DOCX/PPTX）
- ▶ 引用核验机制确保生成内容与课程知识库的一致性
- ▶ 资源生成任务支持取消、草稿编辑、大纲修改

🌟 亮点 3: 六维学情画像系统

构建了多层动态画像体系，从全局到会话级别全方位刻画学习者特征。

- ▶ **四层画像:** 全局画像 → 课程画像 → 会话画像 → 跨课程画像
- ▶ **六维星轨图:** 可视化展示学习风格、认知水平、活跃度等维度
- ▶ **证据链追踪:** 每个画像维度都有可追溯的学习行为证据
- ▶ **画像纠偏:** 支持学生自主修正画像偏差，增强画像准确性

🌟 亮点 4: Hybrid Intent Router（混合意图路由）

统一识别用户意图（Chat、学习计划、进度查询、资源生成等），通过语义路由 + 规则校验实现精准分发。

- ▶ YAML 配置管理，支持热重载
- ▶ 语义匹配 + 关键词规则双保险
- ▶ 评测指标可视化，支持 A/B 测试

🌟 亮点 5: WASM 代码沙箱

独立的 Node.js + Pyodide 代码执行微服务，提供安全的在线编程实验环境。

- ▶ AST 静态分析拦截危险模块和动态调用
- ▶ WASM 隔离执行，SharedArrayBuffer 跨线程中断
- ▶ 支持输出重定向和超时控制
- ▶ AI 代码辅导集成

🌟 亮点 6: 助教全流程闭环

从备课 → 授课 → 作业 → 批改 → 诊断 → 预警 → 反馈，构建完整的助教工作流。

- ▶ **AI 教案生成:** 基于课程知识和历史易错点自动生成教案
- ▶ **AI 辅助批改:** 支持客观题/主观题/代码题多种类型
- ▶ **学情诊断:** 班级对比、学生雷达图、弱点分析、热力图
- ▶ **预警系统:** 自动检测学习停滞、成绩下降等异常
- ▶ **作业与测验:** 支持发布、提交、截止、统计分析

6 数据库架构

数据库共包含 **81 张表**，通过 62 个 Alembic 迁移构建，覆盖以下核心领域：

用户与权限

- ▶ User, Role, Session
- ▶ CourseMembership
- ▶ UserSetting, UserCurrentCourse

课程与知识

- ▶ Course, CourseSection, CourseConcept
- ▶ Document, DocumentChunk (pgvector)
- ▶ ChunkRegion, VectorizationTask

学习与画像

- ▶ LearningPath, PathNode
- ▶ ConceptMastery, LearningEvent
- ▶ UserProfile, ProfileDimension

资源与生成

- Resource, ResourceVersion
- ResourceGenerationTask
- CommunityResource

助教门户

- TaClass, TaClassStudent
- TaGradingRecord, TaLessonPlan
- TaAlertRecord, TaAssignment
- TaQuiz, ErrorPattern, TaAiFeedback

模型与运维

- ModelProvider, ModelCallLog
- RagQueryLog, UsageMetricsDaily
- AdminAuditLog, SafetyEvent

7 部署修复记录

本次部署过程中修复的问题

#	问题	修复方式	影响文件
1	chromadb/transformers 依赖版本冲突	移除显式版本锁定，由 pip 自动解析	requirements.txt
2	Alembic 迁移 JSONB server_default 双重引号	改用 sa.text(“” []’ ::jsonb”)	0062_continuous_learning.py

#	问题	修复方式	影响文件
3	ORM 模型 JSONB server_default 同样问题	添加 <code>text</code> 导入并包裹	ta_lesson_plan.py
4	pgvector 扩展未安装，VECTOR 类型不存在	下载安装 pgvector 0.8.6 for PG17 Windows	PostgreSQL 17 lib/ + share/extension/
5	迁移 0046 重复添加 embedding 列	添加 information_schema 列存在性检查	0046_local_pgvector_embedding.py
6	迁移 0054 INSERT 缺少 invite_code NOT NULL 列	条件检查列是否存在，动态添加 invite_code	0054_seed_ta_demo_data.py
7	迁移 0061 重复添加 invite_code 列	添加幂等性检查（列、约束存在性）	0061_class_invite_code.py
8	迁移 0062 重复创建 error_patterns 等表	添加 table_exists/column_exists 守卫	0062_continuous_learning.py
9	Redis 不可用导致后端错误刷屏	设置 VALKEY_URL 为空 + 禁用 worker	.env
10	localhost 解析为 IPv6 导致 PG 连接失败	.env 中使用 127.0.0.1	.env

8 已知限制与建议

项目	当前状态	影响	建议
Redis/Valkey	未安装	实时进度推送退回数据库轮询，限流降级	安装 Redis 或使用 Docker 启动

项目	当前状态	影响	建议
代码沙箱微服务	未启动	/sandbox 页面代码执行功能不可用	启动 <code>backend/sandbox-service</code>
模型 API Key	未配置	AI 对话、资源生成、教案生成等 AI 功能不可用	在 <code>.env</code> 中配置 <code>DEEPSEEK_API_KEY</code> 等
Vite reload 模式	已规避	reload 模式下数据库请求超时	使用 <code>uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8001</code>
Mock 模式	可用	前端支持 VITE_USE MOCKS=true 启用 Mock 数据	无后端时可作为降级方案

9 测试账号

角色	邮箱	密码	权限
管理员	admin@example.edu.cn	admin123	全站访问（学生端 + 助教端 + 管理端）
助教	ta@example.edu.cn	ta123456	助教端 + 学生端
学生	student1@example.edu.cn	student123456	学生端
学生	student2@example.edu.cn	student123456	学生端

注： `DEV_AUTH_SKIP_PASSWORD_CHECK=true` 已启用，任意密码均可登录。

10 总结

智课 AI 学习工坊是一个功能完备、架构先进的 AI 个性化学习平台。经过本次部署调试，完成了以下工作：

- ▶ ☒ 安装 pgvector 0.8.6 扩展并完成全部 62 个数据库迁移
- ▶ ☒ 修复 10 个部署阻塞问题（依赖冲突、JSONB 引号、迁移幂等性等）
- ▶ ☒ 后端 API 全面连通验证（Admin 28/29、Student 14/15、TA 13/13 端点通过）
- ▶ ☒ 三种角色登录验证通过
- ▶ ☒ 前端 Vite 代理连通验证通过

系统当前可在 <http://localhost:5173> 访问，核心功能（课程浏览、学习路径、学情画像、公告、助教全流程、管理端运维监控等）均可正常使用。AI 相关功能（对话、资源生成、教案生成）需要配置模型 API Key 后方可使用。

智课 AI 学习工坊 · 全站综合评测报告 · 生成于 2026-08-21